



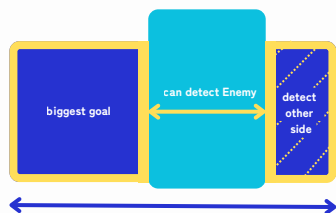
高精度・安定的な敵避けシステムの実装

昨今の環境では強固なディフェンスが一般的になりつつあります。この環境で勝利する鍵はシュート精度を向上させ、安定性を高めることに考えると考えます。そこで私たちはカメラを用いた敵避けプログラムを開発しました。

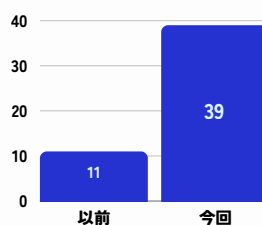
- ① 画像内で対象の色を持つ最大のブロックを検出する
- ② 上から1/3ほどの位置から、左右にピクセルを探索して対象色を確認する
- ③ 探索中、対象色が現れた場合、その幅を敵として検出する
- ④ 左右の幅を測定し、広い側の端に向けてシュートする

プログラムを実際のロボットに搭載した際、相手の動きを正確に予測できないことが時々発生しました。その一因は、広い射撃エリアが左右に揺れ動くことでした。この問題は、ボールを検出した直後に移動方向を固定することで解決され、安定性が大幅に向上しました。しかし、当初広いエリアに向かって継続的に前進すると、そのエリアが狭まることがありました。この対策として次の戦略を考案しました：フィールドを二つの領域に分割し、ロボットは最初に固定された広いエリアに向けてシュートを狙います。その方向が塞がれた場合、反対側に切り替えることでフェイント的なシュートができます。これを実現するためにブロックまでに全方位カメラの搭載を目標に開発しています。

この戦略を支えるため、ボール補足センサーに加え、高性能モーターとMDを採用し、高精度かつ安定した動作を実現しました。以下は、世界一チーム「Edge」のゴールキーパーをかわす動画のQRコードです。



50回中敵避けに成功した回数

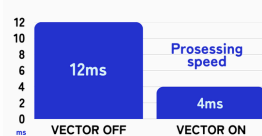
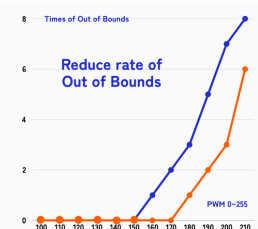


ライン検知速度の向上 & 最適化

以前の構成では、円形に配置した24個のフォトトランジスタを使用し、アナログ入力でその値を読み取っていました。この方法ではアナログ信号の処理が遅いため、十数ミリ秒の遅延が発生していました。これを解決するため、LM393コンパレータを用いてアナログ信号をデジタル変換し、処理時間を短縮しました。また、ラインセンサー入力専用のサブマイコンを追加し、メインマイコンにて処理に割く割合を削減しました。これらの変更により検出速度は2ms以内に短縮され、反応速度が大幅に向上しました。

さらに、センサーを中央だけでなくロボット外周にも配置しました。これは物理的にライン検知にかかる時間を短縮させることに繋がります。結果ライン検出範囲が拡大し、認識しやすくなりました。また、PWM値を100から210まで増加させラインアウト発生数に関する実験を行いました。結果、右図に示すように性能向上が確認されました。

制御面では、円形センサー入力に最適化したベクトル制御を導入。強引な今までの手法とは異なり、センサー信号の分布に基づいて理想的な移動方向を算出しました。これにより、検知から動作までの応答時間が12msから4msに短縮されました。さらに軽量で応答性の高いMaxon DCXモーターの採用と車輪径の縮小によりロボットの移動を最適化しました。これらの調整により、斜面での走行性能が向上し、特に高速走行時の追従精度が大幅に向上しました。



パーツダイアグラム

メイン基板

Parts : Teensy4.1 / Switch / BNO055

私たちはメインマイコンにTeensy4.1を採用しました。このボードは前年度初期に使用していたATmega2560と比較して38倍ほどの処理速度を誇っているため、リアルタイム性の求められるサッカーでは最適です。また、マイコンの処理落ちを防ぐため用途別に1000uf/10uf/0.1ufのコンデンサを搭載しました。

ボールセンサー基板

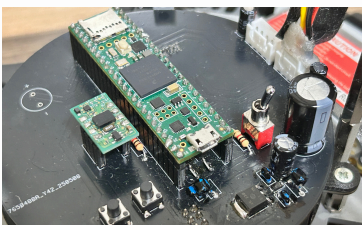
Parts : ATmega32U4 / TSSP4038 / Type-C

ボールセンサー用マイコンとしてATmega32u4を採用しました。このマイコンは周辺回路が簡易な上にArduino言語を用いて開発できるため搭載しました。書き込みに関してはUI基板に搭載されたCH340Eを介して行なっています。ボールセンサーにはTSSP4038を16個搭載しており、回路的なフィルタなどは使わずにデジタルで読んでいます。通信方式はUARTです。

ラインセンサー基板

Parts : ATmega2560 / B19H1LS / LM393

私たちはラインセンサー用マイコンとしてATmega2560を採用しました。処理速度の観点から前年度世界大会よりラインセンサーをアナログ読みからデジタル読みに変更しました。詳しい説明は上記です。また、エンジェリングだけでなくサイドラインも搭載したことにより、従来より検知スピードの向上に貢献できました。通信方式はUARTです。



統合電源基板

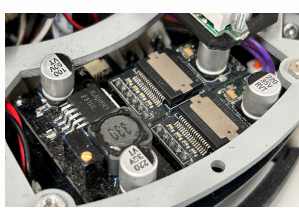
Parts : Fuse 10A / LM2576-5v / PchMOSFET / Switch
これは統合電源基板です。11.1vリポバッテリーから得た電圧をこの基板にて降圧し、各基板上に送信しています。以前はMurata製のDCDCコンバータモジュールを採用していましたが、耐圧の関係上リプルやノイズが強く入ってしまうと危険だったため上限の高いDCDCコンバータに変更しました。また、スイッチを直接介して電源を通すのは効率的にも電源的にもあまり良くなかったため、PchMOSFETを使用したスイッチング方式に変更しました。

UI基板

Parts : ESP32 WROOM 32E / Display / Switch
UI基板を初搭載しました。2025シーズン世界大会においてロボットのデバッグの際にPCを毎回使うことが面倒だったため搭載することにしました。高速処理のためESP32を採用しました。書き込みの手間を省くため自動書き込み回路も搭載しました。また今後はBluetooth通信も開発することで無線デバッグや戦術の拡大についても検討しています。通信方式はUARTです。

MD・昇圧回路統合基板

Parts : DRV8432 Module / XL6009 boost Module
スペースの節約のため、MDとキッカー用昇圧モジュールを統合しました。これにより、電源をさまざまな場所に送信する必要が減り、効率的なスペースの使用につながります。MDには自作DRV8432モジュールを搭載しています。以前全国大会にてMDが燃える事件が多発していたため、基板上に直接実装するのではなくモジュール形式にしました。昇圧モジュールでは12vを最大40vに昇圧しています。



ハードウェア設計 & デザイン

ー 簡易的に着脱可能なサイドパネル

ロボットのサイドパネルは全て3Dプリントで作成しました。このパネルで車輪を囲み、フレームの複数箇所にネジで固定する代わりに、フック状の構造を採用することで、取り付け・取り外しにかかる時間を大幅に短縮しました。さらにこの構造は、試合中に損傷を受けやすい車輪を保護する役割も果たし、対戦相手ロボットとの接触も軽減します。特にE-gadgetなどといった2輪機体との相性が良いです。



ー 進化したオムニホイール

ロボットにはMaxon DCX16モーターを採用しました。DCXモーターは極めて高速な応答性と高い回転速度で知られています。オムニホイールには高グリップ性と優れた耐摩耗性を備えたウレタンを使用し、サイドホイールには中心部に平行ピンを挿入する設計により回転力を向上させました。また金属ハブを採用することで熱に強くなりました。さらにタイヤの一部に基板製のフレームを組み込むことで、より耐久性が高い構造を実現しました。



ー メンテナンス性の向上

ラインセンサーは底部から取り外せるように設計されています。また、ロボット全体を分解せずにモーターを取り外せる構造を採用し、保守性を向上させました。配線を整理整頓するために、フレキシブルフラットケーブル (FFC) を使用しています。3Dプリント技術により、これらの柔軟でモジュール化された設計を容易に実現できました。

回り込みにおける変速処理の実装

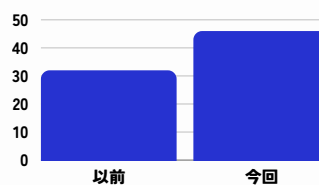
回り込みに変速制御を適用しました。以前までは一定のスピードで駆動していたため、回り込みの大きさであったり深さを細かく設定する必要があり大変でした。またMaxon DCX 9v版を12vで動作させている都合上、モーターの回転スピードが非常に高く、繊細に動作させるためにかなりの調整を行う必要もありました。今回の制御ではこれを改善するため、ボールが近くにある場合は低速、遠くにある場合は高速でモーターを回転させることで作成された回り込みの回数に忠実になるような動きにしました。具体的な制御方法としては赤外線の入力からボール・ロボット間の距離を推定し、距離に応じてモーターを動作させる PWM の値を設定された下限から上限まで変化する式を導出し、スピードを滑らかに可変させる式を導出しました。これにより考案した制御を行うことに成功しました。

また、値が不安定になりがちなボール・ロボット間の距離推定を安定的なものにするため、そもそのセンサーデータの安定化や距離値に移動平均を数十回適用しました。また、回り込みに関しては距離値によって深さを変化する式を作成し、より最短な軌道になるよう調整しました。以上より回り込み成功確率は右のように飛躍的に上昇しました。

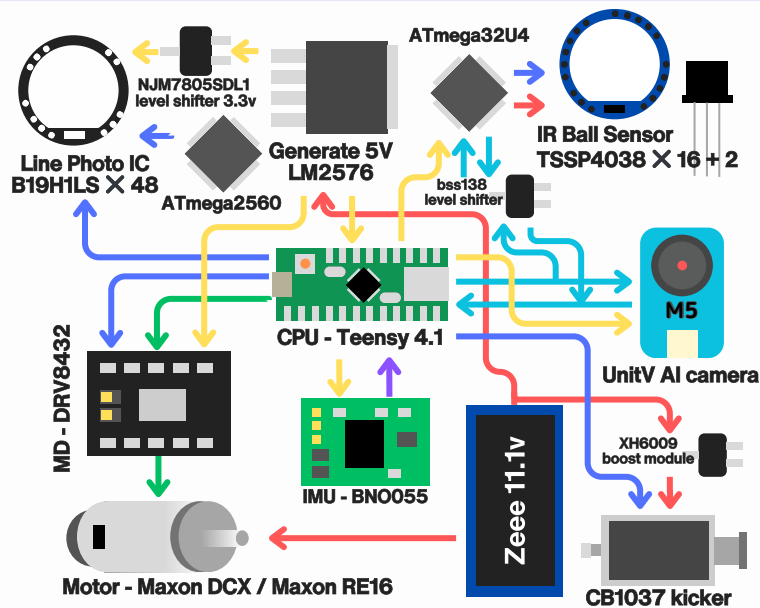
$$diss = \frac{\max far - far}{\max far}$$

$$speed = \min speed + \frac{diss}{\max speed}$$

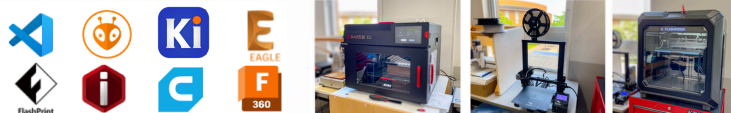
速度の距離補正による補足回数比較



システムダイアグラム



使用アプリとツール



ロボットの構築には以下のアプリケーションと機器を使用しました。ソフトウェアはVisual Studio Codeで開発し、回路設計はKiCadで行い、機械部品はFusion 360で作成し、部品の製造には3Dプリンターを活用しました。これらのツールと機器を活用することで、開発を円滑に進めることができました。

コストとサポート

私たちのチームは、練習や機材などの基本的な活動費として、年間約10万円を拠出しています。しかし、この金額だけではロボット開発費を賄うには十分ではありませんでした。そこで、必要な資金を集めるために複数の企業にメールでスポンサーを依頼し、RCJの教育的価値やチームの活動を支援するメリットを分かりやすく説明しました。その結果、このポスターの上部に掲載されている10社からのスポンサーを獲得することができました。資金援助に加え、部品の提供や貴重な技術アドバイスもいただきました。また、企業を実際に訪問し、開発現場を見学させていただいた際には、最前線で活躍するエンジニアの方々の仕事をに触れ、私たち自身のロボットづくりに対する視点が大きく広がりました。効率的な設計の工夫、品質を追求する姿勢、課題に真摯に向き合うプロの姿から多くのインスピレーションを得ることができ、チーム全体のモチベーション向上にもつながりました。大会準備を進める中で、皆様からいただいた助言や経験は、ロボットの改善や新しいアイデアの創出に確かに生かされています。皆様のご支援に心より感謝申し上げます。誠にありがとうございました！